خطة درس — للمعلم

دقّق أداة ذكاء اصطناعي

الذكاء الاصطناعي، المستوى ٤، الدرس ١

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
هاتف واحد فيه الكتابة بالصوت أو تطبيق ترجمة، ويُفضَّل أن يعمل دون إنترنت حتى تبقى أصوات الطلاب على الهاتف (ويوفّر البيانات أيضًا)، السبّورة والطباشير، وعليها جدول للعدّ: المتحدّث، اللغة، الكلمات الخاطئة، جملة قصيرة للقراءة بصوت عالٍ، فيها أسماء وكلمات محلية

أهداف التعلّم

- نختبر أداة صوت أو ترجمة بأصواتنا ولغاتنا.
- نحسب أخطاءها لكل متحدّث ولغة.
- نشرح لماذا قد تعمل الأداة مع بعض الناس أفضل من غيرهم.

النشاط: اختبر المختبِر

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل مَن استخدم الكتابة بالصوت أو تطبيق ترجمة، وهل فهمه. واستمع إلى قصتين أو ثلاث، ناجحة وفاشلة.

٢. التخطيط (٧ دقائق): اتفقوا على جملة قصيرة فيها أسماء وكلمات محلية، واكتبها على السبّورة. واتفقوا على الفئات التي ستقارنون بينها، مثل لغات البيت، والبنات والبنين، وارسم جدولًا للعدّ: المتحدّث، اللغة، الكلمات الخاطئة. وشغّل الأداة دون إنترنت إن أمكن حتى تبقى أصوات الطلاب على الهاتف، وإن كانت لا تعمل إلا متصلة بالإنترنت فأخبر الطلاب أولًا أن أصواتهم تذهب إلى الشركة.

٣. الاختبار (١٥ دقيقة): يتناوب متطوّعون على قراءة الجملة لهاتف واحد، بصوتهم ولغتهم الأم (أو بالإنجليزية بلهجتهم). وبعد كل محاولة، يعدّ الفصل الكلمات التي أخطأت فيها الأداة ويضيفها إلى الجدول.

٤. المقارنة (٨ دقائق): تجمع المجموعات الأخطاء لكل لغة أو فئة من المتحدّثين. واسأل: مع مَن تعمل الأداة أفضل؟ وعلى أصوات مَن تظنّون أنها تعلّمت؟

٥. الختام (٥ دقائق): اشرح أن المدارس تفعل الشيء نفسه قبل أن تثق بأداة: فرقم واحد قد يُخفي فئة، لذا نختبر الأداة مع مَن سيستخدمونها ونحسب أخطاءها لكل فئة. ثم وزّع بطاقة الخروج.

جرّب الهاتف مسبقًا. والكتابة بالصوت أو تطبيق الترجمة اللذان يعملان دون إنترنت بلغاتكم يوفّران البيانات ويُبقيان أصوات الطلاب على الهاتف. والمتحدّثون متطوّعون: لا أحد مُلزَم بالكلام. سجّل الأرقام فقط، ولا تحتفظ بأي تسجيلات.

للنقاش

- مَن فهمته الأداة أفضل من غيره؟ ولماذا قد يكون ذلك؟
- على أصوات مَن تظنّ أنها تعلّمت؟
- هل ينبغي أن تستخدم مدرستنا أداة تعمل مع بعض الطلاب أفضل من غيرهم؟ وماذا ستسأل أولًا؟

بطاقة الخروج

- فئة واحدة صعُب على الأداة فهمها، وسؤال واحد ستطرحه على الشركة التي صنعتها.

جرّبها في المدرسة غدًا

العب مع طلابك «اختبر المختبِر»: اكتب جملة قصيرة على السبّورة. يتناوب الطلاب على قراءتها لأداة الكتابة بالصوت (أو لتطبيق ترجمة) على هاتف واحد، بأصواتهم ولغاتهم الأم. ويسجّل الفصل عدد الكلمات التي تخطئ فيها الأداة لكل متحدّث ولغة. ثم اسأل: مع مَن تعمل هذه الأداة أفضل، ولماذا قد يكون ذلك؟ استخدم الأداة دون إنترنت إن أمكن، حتى تبقى أصوات الطلاب على الهاتف. وإن كانت لا تعمل إلا متصلة بالإنترنت، فأصواتهم تذهب إلى الشركة: أخبر الطلاب بذلك أولًا، ولا تضع أسماءهم في الجملة، ودع مَن لا يرغب في القراءة يتولّى العدّ.

دقّق أداة ذكاء اصطناعي

١ كشف تدقيقك أن تطبيق القراءة يخطئ في تصحيح قراءة طلاب القرى ستة أضعاف ما يخطئ مع طلاب المدن، وأن الشركة ترفض أن تكشف على أصوات مَن دُرّب. ماذا ينبغي أن تفعل المدرسة؟

- ○ ترفضه الآن، وتذكر الأدلة التي قد تغيّر رأيها
- ○ تعتمده، فنتيجته الإجمالية عالية والطلاب يحبّونه
- ○ تجرّبه في فصل واحد، مع معلّم يراجع كل درجة

٢ أيّ مما يلي جزء من تدقيق صغير لتطبيق قراءة؟ اختر كل ما ينطبق.

- ☐ اعتماد النتيجة الإجمالية التي أعلنتها الشركة
- ☐ اختبار أفضل القرّاء فقط، حتى نكون عادلين مع الأداة
- ☐ تصحيح معلّم للعيّنات نفسها التي تصحّحها الأداة
- ☐ جمع نحو عشرين عيّنة حقيقية من كل فئة
- ☐ اختيار فئات للمقارنة، مثل المدينة والقرية

٣ إذا كانت الأداة دقيقة بنسبة ٩٥٪ إجمالًا، فلا بدّ أن تكون دقيقة بنسبة ٩٠٪ على الأقل مع كل فئة من الطلاب.

- ○ صح
- ○ خطأ

٤ صِل كل سؤال يُطرح على الشركة بالخطر الذي يكشفه.

على بيانات مَن دُرّبت، وبأيّ لغات؟	• • • •	خصوصية الطلاب
إلى أين تذهب تسجيلات الطلاب؟	• • • •	قد تخفق مع طلاب لا يشبهون بيانات تدريبها
هل تعمل دون إنترنت، على الهواتف الرخيصة؟	• • • •	اعتماد المدرسة على أداة لا تقدر على ثمنها
كم ستكلّف بعد السنة المجانية؟	• • • •	استبعاد الطلاب الذين لا يملكون بيانات أو هواتف حديثة

✎ ما أداة الذكاء الاصطناعي المستخدمة أو المعروضة في مدرستك؟ وأيّ فئات الطلاب ستقارن بينها في التدقيق، وأيّ أخطاء ستحسب؟

تحقّق من إجاباتك

دقّق أداة ذكاء اصطناعي

الذكاء الاصطناعي، المستوى ٤، الدرس ١

١ **ترفضه الآن، وتذكر الأدلة التي قد تغيّر رأيها**

الأدلة هنا ليست متباينة: فئة تخفق بوضوح، والشركة ترفض الإجابة عن سؤال جوهري.

٢ **اختيار فئات للمقارنة، مثل المدينة والقرية، جمع نحو عشرين عيّنة حقيقية من كل فئة، تصحيح معلّم للعيّنات نفسها التي تصحّحها الأداة**

التدقيق يقارن الفئات على أعمال حقيقية، ويكون تصحيح المعلّم هو مفتاح الإجابة.

٣ **خطأ**

المتوسط قد يُخفي فئة. فإذا كان معظم مَن اختُبرت عليهم الأداة من أطفال المدن، فقد تخطئ كثيرًا مع فئة أصغر، مثل أطفال القرى، ويبقى متوسطها ٩٥٪.

٤ **على بيانات مَن دُرّبت، وبأيّ لغات؟ — قد تخفق مع طلاب لا يشبهون بيانات تدريبها**
إلى أين تذهب تسجيلات الطلاب؟ — خصوصية الطلاب
هل تعمل دون إنترنت، على الهواتف الرخيصة؟ — استبعاد الطلاب الذين لا يملكون بيانات أو هواتف حديثة
كم ستكلّف بعد السنة المجانية؟ — اعتماد المدرسة على أداة لا تقدر على ثمنها

كل سؤال يكشف خطرًا مختلفًا: العدل، والخصوصية، وإتاحة الوصول، والتكلفة.